

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования**
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Программная инженерия

Отчет по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Архитектура вычислительных систем»

Выполнил: студент группы БПИ2503
Данилов Владимир Дмитриевич

Проверил: Морочко Александр Александрович

Москва, 2026

Цель работы:

Ход работы:

1. Написать программу, которая в строке "abcdefg" заменит все строчные символы на заглавные.

```
mov @d,r0
mov 7,r1
m:
movb (r0),r2
AND DF,r2
movb r2, (r0)
add 1,r0
sub 1,r1
jnz m
stop
d:
data "abcdefg"
```

- 1.а. Усовершенствование: цикл останавливается, когда прочитанный байт равен 0

```
mov @d,r0
movb (r0),r2
m:
AND DF,r2
movb r2, (r0)
add 1,r0
movb (r0),r2
jnz m
stop
d:
data "thisistest"
```

2. Заполнить таблицу

Программа	Ассемблер
DATA 01D0	mov 0,r0
DATA 3536	mul r3,(r2)
DATA 0101	mov r0,r1
DATA FFFF	STOP

3. Заполнить таблицу

Команда	Коды	Значение
Mov r0,r1	0101	Записать в регистр r1 значение регистра r0
Mov r1,r0	0110	Записать в регистр r0 значение регистра r1
Mov r3,r2	0132	Записать в регистр r2 значение регистра r3
Cmp 20,r0	04d0 0020	Сравнение 20 со значением в регистре r0
Cmp 25,r0	04d0 0025	Сравнение 25 со значением в регистре r0
Shl 1,r3	4e03	Логический сдвиг влево на 1 бит значения регистра r3
Shl 5,r3	4e43	Логический сдвиг влево на 5 значения регистра r3

4. Блок данных:

a:

DATA 1234

b:

DATA 4321

sum:

DATA 0

Нужно написать программу, которая складывает переменные a и b и записывает результат в sum.

Программа:

```
mov 0,r2
mov @a,r0
mov @b,r1
mov @sum,r3
add (r0),r2
add (r1),r2
mov r2,(r3)
stop
a:
data 1234
b:
data 4321
sum:
data 0
```

5. Записать символьное выражение результата sum в таблицу:

Символ	Двоичный код	Шестнадцатеричный код
U	0101 0101	55
U	0101 0101	55

6. Написать программу, которая в строке "AbCdEfG" строчные буквы заменить на заглавные, а заглавные - на строчные.

Программа:

```
mov @d,r0
movb (r0),r1
m:
XOR 20,r1
movb r1,(r0)
add 1,r0
```

```

movb (r0),r1
jnz m
stop
d:
data "AbCdEfG"

```

7. Написать произвольную программу, которая изменяет свой собственный код во время работы.

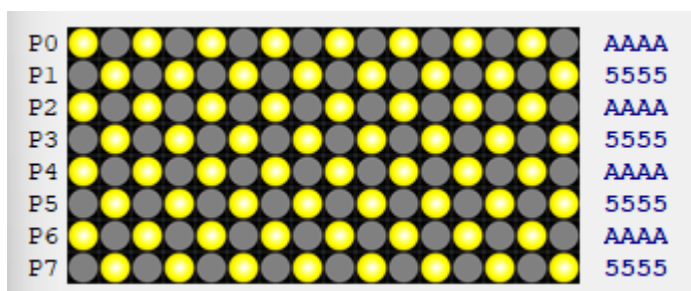
Программа:

```

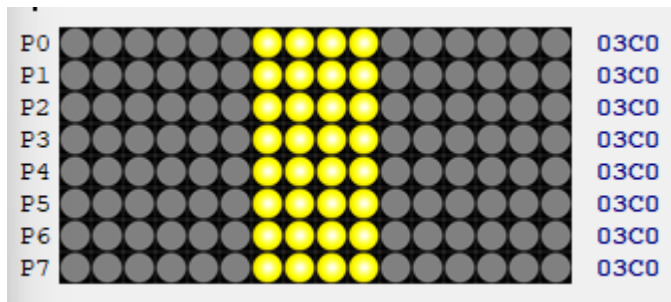
system 0
mov 5555,r0
mov 8,r1
mov @m,r2
m:
shl 1,r0
out r0,p0
xor 1000,(r2)+
add 1,(r2)
sub 2,r2
sub 1,r1
jnz m
Stop

```

Результат:



8. Написать программу из не более, чем 3 строк, которая выводит следующее изображение:



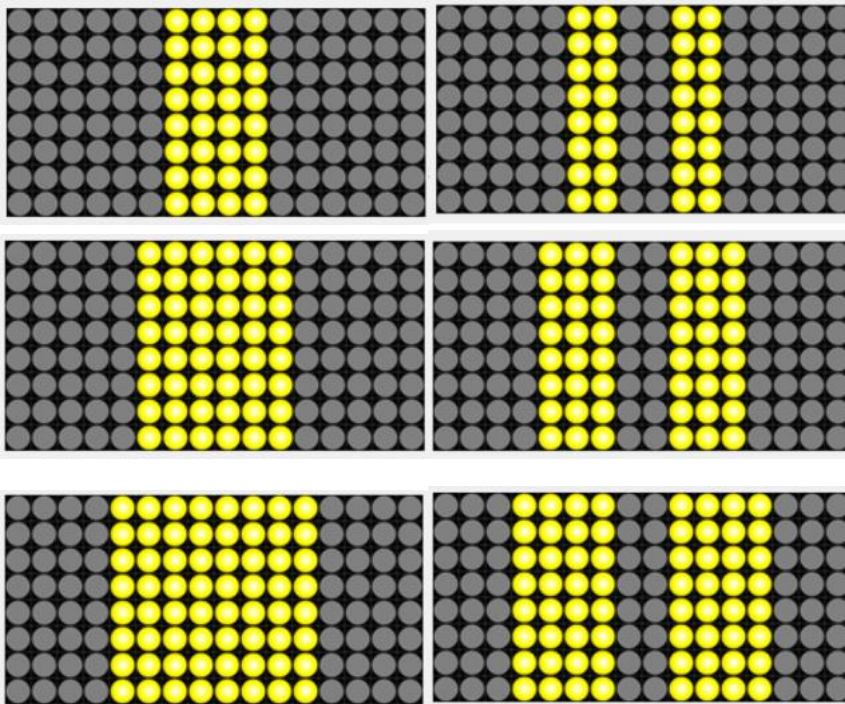
Программа:

```
mov 03c0,r0
```

```
system 2
```

```
Stop
```

9. Написать программу, которая “оживляет” рисунок из прошлого задания.



Программа:

```
mov 3c0,r0
```

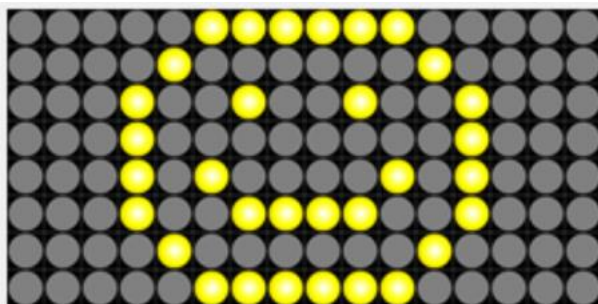
```
system 2
```

```

l:
shrb 2,r0
shl 1,r0
system 2
cmp 1e78,r0
jz e
or 180,r0
system 2
jmp l
e:
stop

```

10. Внести код изображения смайлика в оперативную память и вывести на ламповой панели.



Программа:

```

mov @a,r0
out (r0),p0
out (r0)+,p7
out (r0),p1
out (r0)+,p6
out (r0)+,p2
out (r0)+,p3
out (r0)+,p4
out (r0),p5

```

```
stop
a:
data 7e0
data 810
data 1248
data 1008
data 1428
data 13c8
```

11. Усовершенствовать код, чтобы смайлик стал “бегущей строкой” слева направо.

Программа:

```
mov @a,r0
mov 1,r1
out (r0),p0
out (r0)+,p7
out (r0),p1
out (r0)+,p6
out (r0)+,p2
out (r0)+,p3
out (r0)+,p4
out (r0),p5
loop:
system d
jmp loop
stop
a:
data 7e0
data 810
data 1248
```

data 1008

data 1428

data 13c8

Заключение: